原著論文

Vol.21 No.4, 2019

認知タスク分析のためのインタビュアエージェント

菅野 太郎[*1]　依田 祐樹[*1]　古田 一雄[*1]

An Interviewer Agent for Cognitive Task Analysis

Taro Kanno[*1], Yuki Yoda[*1] and Kazuo Furuta[*1]

Abstract - An interview is one of the major knowledge elicitation methods in human factor studies, however it takes much time and effort in preparation, implementation, and data analysis. In order to solve this problem, a chat-based interviewer agent for cognitive task analysis employing critical decision method (CDM) was developed. This agent automatically generates questions for and response to the answers from the human interviewee, while manages entire process of the interview based on an interview guide incorporating CDM. The automated response generation process is based mainly on shallow intelligence and empirical interview techniques along with the interview guideline of cognitive task analysis. Test interviews with 48 subjects was conducted to evaluate the performance of the interviewer agent by comparing various aspects of the performance with a chat-based fully structured interview. The result showed that the proposed interviewer agent was superior to the fully structured interview in almost all aspects in the evaluation, which suggests its high potential to become an alternative to actual human-human interviews.

Keywords: dialogue agent, interview, cognitive task analysis, critical decision method

1. 序論

様々な分野でアンケート調査やインタビューなどの人から知識や情報を収集する方法が実践されている．そのような情報収集手法の中でも特にインタビューは対話による柔軟性や創発性による効果的な知識抽出が期待できるため幅広い分野で活用されている．例えば，ヒューマンファクタ研究の分野では，タスク遂行や問題解決，意思決定の際の認知プロセスを抽出する認知タスク分析（Cognitive Task Analysis: CTA）[1],[2]，においてインタビューは主要な知識抽出手法として用いられている．一方，インタビューにはいくつかの制約・欠点がある．例えば，観察やアンケートなどの他の知識抽出手法の中でも，インタビューは準備，実装，およびデータ分析により時間と労力を要し[3]，また必要な技能の習得にもより長い時間がかかることが報告されている[4]．さらに，インタビューで得られる情報の質はインタビュアの技能に大きく依存するため，異なるインタビュアによる同じ目的のための一貫したインタビューの実施が困難である．

このようなインタビューの制約・欠点に対する一つの解決策として，本研究では人に代わりエージェントが自動でインタビュー，特に認知タスク分析，を行う対話エージェント（インタビュアエージェント）の仕組みを提案し，認知行動に関する効果的な情報収集を支援する手法の開発を行った．

次節では，対話エージェントの関連研究をレビューし，認知タスク分析への適用における課題を整理する．3 節では提案するインタビュアエージェントの仕組みを説明する． 4 節と 5 節で提案するインタビュアエージェントの評価実験とその結果を示し，6 節で結論を述べる．

2. 既存の対話エージェントと認知タスク分析への適用における課題

2.1 対話エージェントの既往研究

自然言語でコミュニケーションを行い，情報を授受することを対話といい，人間と対話する機械またはソフトウェアは対話システム・エージェントと呼ばれる[5]．音声またはテキストを介した対話エージェントに関する研究は従来から数多くなされてきた[6],[7],[8]．対話エージェントは大きく 3 つに分類できる．一つはチャットエージェント・チャットボットと呼ばれる，特定の実用的な目的はなくただチャットを楽しむことを目的とした非タスク指向型対話エージェントである．Mitsuku[9]や A.L.I.C.E[10]はこのタイプの代表的なエージェントである．

二つ目は対話型情報提供システムあるいはナビゲーションエージェントと呼ばれるタイプである[5]．このタイプのエージェントはユーザーの質問・要求に対して

*1: 東京大学大学院工学系研究科
*1: Graduate School of Engineering, the University of Tokyo

データベースを検索し適切な情報を提供することを目的としたタスク指向・情報提供型対話エージェントである．例えば，ユーザーとの対話を通じたチケット販売や観光案内などの支援を行うエージェントが開発されている[11]．最近では，膨大なコーパスを用いた自然言語処理と機械学習の進歩により，これら二つのタイプの混合型の対話エージェントも実用化されている[12]（Amazon の Alexa，Apple の Siri など）．

三つ目のタイプは人間から新しい知識や情報を獲得することを目的としたタスク指向・情報獲得型対話エージェント，いわゆるインタビュアエージェントである．このタイプは前述の 2 つのタイプに比べて研究例が相対的に少なく技術的にも未成熟である．

例えば，Web データを用いて対象領域を限定せずに質問・応答生成を行う例があるが[13],[14]，インタビューの対話モデル（インタビューガイド）が無いだけでなく，目的指向のインタビューを想定しておらず（聞き出したいことが定まっていない），質問を用いた非タスク指向型対話であるため厳密にはインタビュアエージェントではない．実際にインタビューを目的とした対話エージェントは，対象領域に特化した診断や事実確認を目的としたものが多い[15],[16],[17],[18]．これらはインタビューの目的の性質上，構造化インタビューが採用されたものが多く，対話の文脈に依存しない質問を用いて予め用意されたフレームのスロット値を順番，あるいはランダムに埋めていくか，予めリスト化された質問を順番に提示するものである．回答に応じたラダリング（詳細や理由の問い返し）によってより柔軟な対話を行う例[19],[20]はあるが，元の質問文選択の基本モデルは同じであり，話題・文脈制御の柔軟性は低い．

2.2　認知タスク分析への対話エージェントの適用における課題

認知タスク分析（CTA）は，状況認識や意思決定，判断，意見や態度などの人の行動の背後にある認知状態・プロセスを調べる方法である．CTA は事故分析やユーザービリティ評価，エキスパートの認知特性分析など様々な目的で用いられるが，同じ状況下や対象に対する行動や認知プロセスは人によって異なるため，質問を網羅するフレームを作成することが困難なだけでなく，文脈非依存の同じ質問を対象者全員に問うことは向かない．また，インタビューの目的の性質上，理由や詳細化を促すラダリングだけでなく，認知状態・プロセスを探る質問（Probing Question）が必要となる．さらに，既存のインタビュアエージェントのほとんどは領域に特化したフレームや質問リストを用いているため，汎用性が低くそれらの作成コストが高い．様々な領域で利用される CTA に対話エージェントを適用する際は，できるだけ領域依存性を抑え，簡単に他領域に展開できるような仕組みにすることが望ましい．

一方，一般的に対話エージェントは，完全ではない自然言語理解技術と発言中の特定のキーワードやフレーズに対して予め登録された応答を返す辞書型の応答生成を基盤としているため人間同士の会話にみられるような柔軟性を実現するのはそもそも難しい．そのため，対話エージェントを用いて目的的に情報収集を行う場合，対象領域や目的，インタビュー手法を限定することで対話の文脈を制御し，そのうえで，完全な意味理解が期待できないなかで発話の意味を考慮した（かのような）応答をさせ，かつ対話の中で柔軟に情報を引き出すような応答を生成させることが課題と考えられる．

3.　提案インタビュアエージェント

上述の課題に対して，本研究ではインタビューの大まかな流れを制御する文脈制御モデルと様々な種類の質問の遷移・選択ルールからなる領域非依存の対話モデルを構築し，代表的な CTA 手法である Critical Decision Method（CDM）[21]で用いられる質問リスト（CDM プローブ）と対話の文脈に沿った実践的な質問技法である Ranking Question（RQ）[22]や Knowledge Awareness（KA）[23]を用いた効果的な質問選択・知識抽出機能の実装と言語学や社会学等で分類されている様々な相槌機能[24],[25]を実装することで解決を試みた．

本節では，まず提案システムのシステム構成と応答生成の流れを説明し，続いて対話モデルと応答生成機能の詳細について説明する．

3.1　システム構成と応答生成の流れ

提案システムの構成と応答生成の流れを図 1 に示す．本インタビュアエージェントはテキスト入出力画面を有するアプリケーションとして実装した．

画面に表示された応答（質問）に対するユーザーの回答（入力文）は，外部の自然言語処理 API（Yahoo! JAPAN のテキスト解析 Web API）[26]を用いて形態素解析とキーワード抽出がなされる．それをもとに基本的な自然言語処理手法によって主語判定，肯定・否定・疑問の判定，分割節ごとの意味分類等の入力文解析がなされる．これらの入力文解析結果とこれまでの質問・回答の履歴を参照し，後述する対話モデルに基づいてデータベース内の質

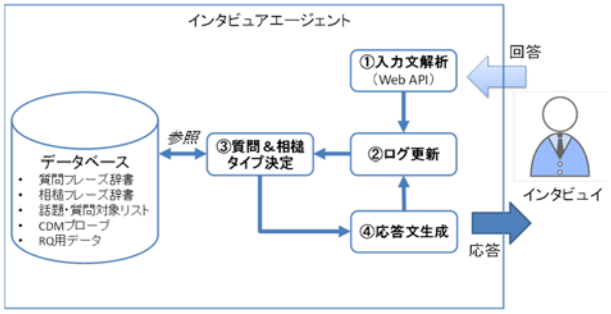


図 1　システム構成
Fig. 1　System Architecture.

表 1　質問タイプ
Table 1　Types of Questions

タイプ	機能とフレーズ例
STD1	インタビューを開始する． *“こんにちは，user さん．よろしくお願いします．まず初めに subject についてお伺いします．subject の際に，印象に残ったことを教えてください．*
STD2	判定要求によって話題を終了する． *“subject について，まだ他に話したいことはありますか?”*
STD3	説明要求によって話題を変える． *“次に subject に関してお聞かせください．その時何か印象に残っていることはありませんか?”*
STD4	説明要求によって話を促す（開始）． *“例などを交えてより具体的に教えていただけますか?”*
STD5	キーワードを用いて説明要求をし，話を促す *“keyword ですか，詳しく教えてください．”*
STD6	説明要求によって話を促す（深堀り）． *“具体的にどんなことがその時あったのかお聞かせください．”*
STD7	説明要求によって質問対象を変える． *“次に topic についてお聞きしたいのですが，その時考えたことや行ったことを具体的に教えてください．”*
STD8	判定要求によって質問対象を変える． *“少し話は変わりますが，topic について何かありませんか？”*
STD9	判定要求によって質問対象を変え，文脈の発散を抑える． *“少し質問を変えさせていただきますが，topic に関して何かお話いただけることはありますか？”*
STD10	判定要求によって質問対象への質問を終了する． *“topic に関して，他にも何かありますか？”*
STD11	インタビューを終了する． *“わかりました．以上でインタビューは終了です．ご協力ありがとうございました．”*
CDM1	CDM Probe 質問を開始する． *“その時，CDM Probe”*
CDM2	CDM Probe 質問を続ける． *“その時，CDM Probe”*
CDM3	キーワードを用いて CDM Probe 質問を行う． *“keyword ですね．その時，CDM Probe”*
KA1	判定要求によって KA 質問を開始する． *“ところで topic に関して他の方が，past record とおっしゃっていたのですが，user さんも同じことはありましたか？”*
KA2	説明要求によって話を促す． *“そのことについて具体的に教えてください．”*
KA3	説明要求によって話を促す（深堀り）． *“同じ状況下で取り得る行動として他にどのようなものがあるとおもいますか？”*
KA4	説明要求によって話を促す（深堀り）． *“では，もしそのような状況であればどのような行動を次に選択しますか？”*
KA5	説明要求によって話を促す（深堀り）． *“その時，こんなことがあったらよかったということがあれば何かおしえてください”*
KA6	CDM Probe 質問を行う． *“その時，CDM Probe”*
RQ1	判定要求によって RQ 質問を開始する． *“なるほど，わかりました．subject に関して，他にも lists といったことがあったかと思いますが，このなかで user さんが一番印象に残っているものはなんですか？”*
RQ2	RQ1 の回答を用いて話を促す（深堀り）． *“answer ですね．そのことについて詳しく教えてください．”*

表 2　相槌タイプ
Table 2　Types of Backchannels

タイプ	機能とフレーズ例
BC1	終了． *“なるほど，よくわかりました．”*
BC2	疑問への反応． *“わかりにくい質問で申し訳ありません．”*
BC3	否定への反応． *“そうですか”*
BC4	感想． *“そうでしたか”*
BC5	話の継続の促し． *“なるほど．”*
BC6	内容理解の表明． *“なるほど，そうでしたか．”*
BC7	親和動機を促す． *“そんな話を他の方から聞いたことがあります．”*
BC8	支持・賛成の表明． *“なるほど，確かにそうだと思います．”*
BC9	感情の表明． *“そのお話は初めてです．勉強になります．”*

問・相槌フレーズ辞書を参照し次の応答文が生成される．データベースには 22 種類の質問タイプと 9 種類の相槌タイプからなるフレーズ辞書とインタビューガイドに相当する話題（質問大項目：subject）と質問対象（質問小項目：topic）の候補リストが格納されている．表 1 に各質問タイプの機能とそのフレーズ例を示す．STD は一般的な質問タイプを，CDM, KA, RQ はそれぞれ CDM のプローブ質問，Knowledge Awareness の質問，Ranking Question の質問を意味する．表 2 に相槌タイプの機能とフレーズ例を示す．各質問・相槌タイプに 2～8 の異なる表現を用いたフレーズが格納されている．

図 1 に示したデータベースに格納されているデータのうち，話題・質問対象リストのみが領域依存知識である．後述する対話モデルにおける文脈の制御や質問選択ルールは領域知識を用いずに構成されているため，話題・質問対象リストを変更，編集することによって様々なテーマのインタビューに用いることができるように設計されている．

3.2　対話モデル

対話モデルは，インタビューの大まかな流れを制御する文脈制御モデルと様々な質問タイプの選択・遷移ルールから構成される．

3.2.1　文脈制御モデル

図 2 に文脈制御モデルの概念図を示す．話題（subject）はインタビューで聞き出したい大まかな質問（大）項目のことを指し，質問対象（topic）とはそれらの話題に関連して聞きたい質問（小）項目に相当する．これらは認知タスク分析等の半構造化インタビューで事前に準備するインタビューガイドに相当する．文脈制御モデルに基づいた対話の大まかな流れは次の通りである．インタビューが開始されると，まず導入の質問（STD1）がなされ，その回答内容に基づいて次の質問が生成される．その過程で具体的な質問対象に関する質問がなされ，ある

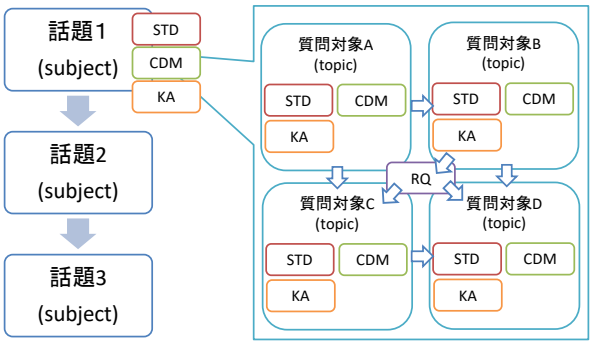


図 2　文脈制御モデルの概念図
Fig. 2　Schematic of Context Control Model .

程度のその対象に関する質問が繰り返されると，次の質問対象に移行する．一つの話題に対していくつかの質問対象に関する質問がなされると次の話題に移行する．予め設定した話題についての質問が一通り終わるとインタビューが終了する（STD11）.

3.2.2　質問選択ルール

文脈制御モデルに沿った次の質問タイプの選択（質問の遷移）や質問対象と話題の移行のタイミングは，文脈を考慮したより柔軟な対話を可能にするため，それまでのインタビュープロセスや自然言語処理による回答内容の分析結果に関する情報を参照してルールベースで決定される．参照する情報を表 3，表 4 に示す．

これらのルールは，文脈制御モデルに沿ってルール群を試作し，研究開発者によるテストと対話の自然さについての主観評価に基づく修正を何度も繰り返すことで作成した．紙面の都合上，例として，質問対象に対する最初の質問から 2 番目の質問への遷移のうち，最初の質問への回答文中に肯定・否定・疑問の語句を含まない場合の遷移とそのルールを表 5 に示す．例えば，STD1 に対する回答が条件 R1 を満たすとき，次の質問は STD4 が選択される．複数の遷移先が許される場合はそのいずれかが確率的に選択される．回答文に肯定・否定・疑問の語句を含む場合は同様の異なる遷移・遷移ルールが設定されている．また同一質問対象に対して何回目の質問かによっても遷移・遷移ルールが異なる．これらを合計すると全 374 遷移，44 遷移ルールが実装されている．

表 3　インタビュープロセスの状態変数
Table 3　State Variables of Interview Process.

変数	内容
話題番号	現在の話題の番号
質問対象番号	現在の質問対象の話題内で何番目か
質問回数	現在の質問対象に対する質問数
質問対象	現在の質問対象
関連質問対象	回答に関連する質問対象
質問済み質問対象	話題内で既に質問した質問対象
使用した CDM	質問対象に対して既に用いた CDM
質問タイプ	現在の質問タイプ
相槌タイプ	直前に用いた相槌タイプ

表 4　回答内容の状態変数
Table 4　State Variables of an Answer.

変数	内容
キーワード	回答文に含まれるキーワード
認知行動	回答文の「情報」，状況認識」，「意思決定」，「行動」，「その他」への分類推定結果
肯定/否定/疑問	回答文中の肯定/否定/疑問の語句の有無
分割節数	分割節の数
RQ	RQ で選択された質問対象

表 5　質問タイプの遷移例
（1st →2nd ，肯定・否定・疑問無）
Table 5　Transition of Question Types
（1st →2nd without positive/negative/query words）.

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
STD1	STD4	STD4/5	CDM2	CDM1			
STD2	STD4	STD4/5	CDM2	CDM1			
STD3	STD4	STD4/5	CDM2	CDM1			
STD7	STD4	STD4/5	CDM2	CDM1			
STD8	STD4	STD4/5	CDM2	CDM1			
STD9	STD4	STD4/5	CDM2	CDM1			
STD10	STD4	STD4/5	CDM2	CDM1			
KA1							KA2
RQ1					RQ2	STD2	

（遷移条件）
・R1: キーワードが抽出されていない
・R2: キーワードが抽出されている
・R3: 認知行動が含まれ，分割節数 3 以上
・R4: 認知行動が含まれ，分割節数 2 以下
・R5: RQ の語句が含まれている
・R6: RQ の語句が含まれていない

3.3　質問応答生成機能

3.3.1　応答文生成と相槌の遷移

応答文は基本的に相槌と質問文の複文で構成される．質問タイプ同様に相槌タイプの選択も応答文の質問回数や質問タイプを基にルールベースで制御されている．例えば，質問回数が少ないうちは BC7・BC8 といった長めの相槌が，回数が多い場合は BC3・BC4 といった短めの相槌が選ばれやすくなっている．また新しい話段に遷移する際には相槌は生成しない．

3.3.2　CDM プローブ

CDM では行動の背後にある認知的側面を聞きだすためにプローブ質問と呼ばれる質問群が用いられる．本インタビューエージェントでは，質問タイプの CDM1～3 と KA6 が選択されたときに CDM のプローブ質問がなされる．データベースには「情報獲得」「状況認識」「意思決定」「行動」に関する計 32 質問があらかじめ格納されて

表 7　CDM のプローブ質問（例）
Table 7　Examples of CDM Probes

対象	質問例
情報獲得	優先的に収集した情報は何でしたか. もしも情報が十分でないとしたら，どうすればよいと思いますか. 正確な情報を得るためにどのようなことをしましたか.
状況認識	どういったことが起きるあるいは，どういった状況になると予測していましたか. 予測しておくべきだったことは何かありましたか. どうすれば正確に状況を把握できるとおもいましたか.
意思決定	判断をするにあたって何に気を付けましたか. 過去に似たような状況を経験したことはありましたか. 考えていた行動案にはどのようなものがありましたか.
行動	自分が達成すべき目標は明確でしたか. 何を目標にして行動しましたか. どういったことに苦労されましたか.

おり，各質問タイプが選択された際にランダムに選ばれ質問される．表 6 にプローブ質問の例を示す．質問タイプ同様にフレーズ自体はコンテキストに依存しない一般的なフレーズを用いた．

3.3.3　Knowledge Awareness

Knowledge Awareness とは協調学習支援において提案された概念で，他人との情報共有過程の中で情報の存在に気付いていくことを意味する[23]．この Knowledge Awareness には，1）他人が保持する知識への気づきを通した自身が持つ知識への気づき（知識への気づき），2）情報共有のためのインタラクションや他人が情報共有にコミットしていることへの気づき（知識生成活動への気づき），3）共有する知識カテゴリへの気づき（メタ知識存在）があり，これらの気づきを促すことが協調学習に重要だとされる．本インタビューエージェントでは，このうち1）の“知識への気づき”を応用し，質問タイプ KA1 において“past record”と示された箇所に，過去のインタビューで類似の質問を行った際に得られた他人の回答を提示し，インタビュイからの知識抽出を促す．他人からの情報を提供する KA1 は small talk（雑談）のように対話の自然さや対話の印象の向上に寄与する作用も期待できる．

3.3.4　Ranking Question

Raking Question とは，インタビューや質問紙で用いられる質問手法で，複数の語句リストを提示し重要度の順位付けをさせることでインタビュイの知識抽出を行う質問技法である[22]．この質問タイプでは質問対象に関連する語句リストをいくつか提示してインタビュイに最重要項目を選択させ，それを次の質問対象とすることで深堀りを行う．質問対象に関連する語句リストは，外部の自然言語処理 API（Yahoo! JAPAN のテキスト解析 Web API）[22] を用いて自動抽出された過去のインタビューの回答文に含まれるキーワードが，質問対象と関連付けられてデータベースに都度格納されことで生成される．

4.　評価実験

提案インタビュアエージェントの対話の自然さと情報収集機能の評価を目的に，提案エージェントを含む異なる 3 つのインタビュアエージェントを用いた対照実験を行った．実験には大学生・大学院生 48 名が参加した（男性：34 名，女性：14 名．平均年齢：22.5，*SD*=1.3）．本実験は，「東京大学大学院工学系研究科・研究倫理委員会」の承認（承認番号：KE16-57）を得て行った．

4.1　インタビューテーマとデータベースの作成

認知タスク分析のインタビューテーマとして「東日本大震災の帰宅までの行動」（テーマ１）と「首都直下地震が起きた際の避難場所までの行動」（テーマ２）を設定した．前者は過去に経験した出来事の認知・行動に関する知識抽出を，後者は未来の出来事に関する認知・行動に関する知識抽出を意図している．

2 つのテーマに関するインタビューを行うにあたってデータベースをテーマ別に作成した. 具体的には, 各テーマに合わせて話題と質問対象，質問フレーズと CDM プローブおよび RQ データを作成した．話題と質問対象のリストを表 7 に示す．質問フレーズと CDM プローブはもともと領域非依存で作成されているが，過去と未来に対応するように（例えば，“優先的に収集した情報は何ですか”，“優先的に収集するであろう情報は何ですか”など）該当する質問の言い回しのみ編集した．RQ 用データは予備実験を行い準備した. 前節で示した表 1, 2, 6 はテーマ１に対応したものである．

表 6　各テーマの話題と質問対象リスト
Table 6　Subjects and Topics for Each Theme.

テーマ	話題	質問対象
1．過去	地震直後の安全の確保	停電，避難場所，大きな揺れ，物の落下，火災，身の回りの危険
	安否や被災情報の収集	食料不足，電話での連絡，家族の安否確認，自宅の情報，精神的な負担，不安
	帰宅のための行動	寒さ，夜の暗さ，体力の消耗，移動，移動の所要時間の計算，帰宅ルートの決定
2．未来	地震直後の安全の確保	建物の倒壊，緊急避難場所，大きな余震，物の破損，通信障害，人の混乱
	震災や安全に関する情報の収集	非常食の確保，外部との連絡，家族の被災状況，市町村の避難所，二次災害，情報の発信源
	避難場所への異動	移動時の危険，目的地の決定方法，通行禁止，目的地までの道のり，大量のがれき，自衛隊による規制

4.2　評価方法

4.2.1　評価対象

実験では，予め全ての質問とその順番が決まっている完全構造化インタビューを行うエージェント（IA1），提案エージェントのいくつかの機能を省いたエージェント（IA2）と提案インタビュアエージェント（IA3）の３つの比較評価を行った．

IA1 は各話題に対する導入質問と各話題に関する質問対象から予めランダムに選択された４つについて３つの CDM のプローブ質問（合計 39 質問）をインタビュイの回答に関係なく決まった順番で行う．IA2 と IA3 は提案する対話モデルに基づいてインタビュイの回答内容に基づいて動的に質問内容が変化する半構造化インタビューを行うが，IA2 は相槌の遷移モデルと RQ 質問タイプが省いてある．IA1 と IA2・IA3 の比較によって提案する対話モデルや導入したインタビュー技法の効果の評価を意図している．また，IA2 と IA3 の比較によって提案・実装した個別機能，特に相槌モデルと RQ 質問の効果の評価を意図している．

4.2.2　評価内容

非タスク指向の対話エージェントは対話の自然さが主な評価対象とされている．インタビュアエージェントを含むタスク指向型の対話エージェントは対話の自然さに加えてタスク達成度の観点からも評価する必要があるが確立された方法論や方法はなくアドホックに行われている．そこで本研究では上述の 2 観点に加えて，文字数や回答時間といった定量指標やインタビュー時のストレスも評価・分析対象に加えた．表 8 に評価対象と評価方法をまとめる．

表 8　評価対象と評価方法
Table 8　Evaluation Items and Methods.

対象	評価方法
対話の自然さ	1. 相槌・応答文の内容・対話の流れに関する６項目の質問に対して７段階尺度による主観評価
	2. エージェント間の比較評価
	3. 自由記述
ストレス	4. NASA-TLX の 6 次元のうち達成度，努力，フラストレーションに相当する 3 項目の質問に対して 7 段階尺度による主観評価
タスク達成度	5. 質的分析による知識抽出量評価
定量指標	6. 回答文字数
	7. 回答時間

4.3　実験設計と実験手順

3 種類のインタビュアエージェントによる対照実験として設計した．各実験参加者につき同一テーマのインタビューを 2 種類のエージェントを使って行った（各参加者につき 2 回インタビューを実施）．用いるエージェントの種類と 2 種類のエージェントを用いる順番は全体で同数になるようにランダムに割付けた．全体でテーマ 1 を用いた実験参加者は 18 名，テーマ 2 が 30 名であった．

4.3.1　実験手順

実験手順の説明は実験参加者が説明書を読むことで行った．まず実験の趣旨と全体の流れが説明され，1 回目のインタビューのテーマとインタビュアエージェントのインタフェース・操作の説明がなされる．その後 1 回目のインタビューを行い，終了したら 1 回目のインタビューに関してアンケート（表 8：評価方法 1,3,4）の回答・記入を行う．アンケートへの回答・記入が終わったら，同様に 2 回目のインタビューのテーマ，インタフェース・操作の説明がなされ，インタビューを開始し，終了後に 2 回目のインタビューについてアンケート（表 8：評価方法 1,3,4）の回答・記入を行う．最後に 1 回目と 2 回目のインタビューの比較に関するアンケート（表 8：評価項目 2）への回答・記入を行う．

5.　結果と考察

本節では表 8 の各評価対象に関する評価結果を示す．それに先立ち，各インタビュアエージェントを用いた際の質問数について説明する．IA1 は構造化インタビューであるため全てのインタビューにおいて質問数は 39 であった．一方，IA2 と IA3 はインタビュイの回答によって質問内容・数が変化する．IA2 と IA3 の平均質問数はそれぞれ 40.2（*SD*=3.5）と 40.1（*SD*=3.1）であった．若干のばらつきはあるが，平均質問数に大きな差はなかった．このことは後述の対話の自然さやストレスの評価において質問数による影響は限定的であったと考えられる．一方，IA2，IA3 には判定要求を用いた質問や KA・RQ の導入質問等，はい・いいえやワード選択が回答になる質問タイプがあるためタスク達成度の評価や文字数評価には影響が出る．これについては該当する評価対象の結果説明で説明する．

付録に IA3（テーマ 1）のインタビュー結果例を示す．

5.1　対話の自然さ

5.1.1　尺度評価

対話の自然さは，以下の 6 項目について 7 段階尺度を用いて評価した．

Q1. 質問の意図・内容がわかりにくかった頻度
（1：非常に多かった－7：非常に少なかった）
Q2. 前後の質問のつながりが不自然だった頻度
（1：非常に多かった－7：非常に少なかった）
Q3. 回答に対する次の質問が不自然だった頻度
（1：非常に多かった－7：非常に少なかった）
Q4. 応答が単調だと感じた頻度
（1：非常に多かった－7：非常に少なかった）
Q5. インタビュー全体の流れ
（1：非常に悪かった－7：非常に良かった）
Q6. 回答に対する反応（相槌）

（1：非常に悪かった－7：非常に良かった）

各項目の評価結果（diverging stacked bar chart）を図 3 に示す．Q3 を除き IA3，IA2，IA1 の順に評価が高くなる傾向が観察された．また全評価項目において半構造化インタビューを行う IA2 と IA3 が完全構造化インタビューを行う IA1 より評価が高かった．

評価値の割合をみると IA3 であっても，Q5, Q6 以外の項目で中間値より低い評価（評価値 1，2）が 3～5 割程度を占めており，人並みの対話の自然さには至っていないが，IA3 においては Q5，Q6 の低評価が 2 割程度に抑えられており，流れを制御する対話モデルや相槌の遷移が効果的であったことが示唆される．

参考のため，全項目の評価値合計について各エージェント間の平均値の差の検定[†]（Bonferroni 補正を用いた Welch の t 検定）を行ったところ IA1 と IA2，IA1 と IA3 の間に有意差（補正 p 値<.01）が見られた．項目別に見ると，Q4 と Q6 において IA1 と IA2，IA1 と IA3 の間に有意差（補正 p 値<.01）が見られ，Q5 において IA1 と IA3 の間に有意差（補正 p 値<.01）が見られた．

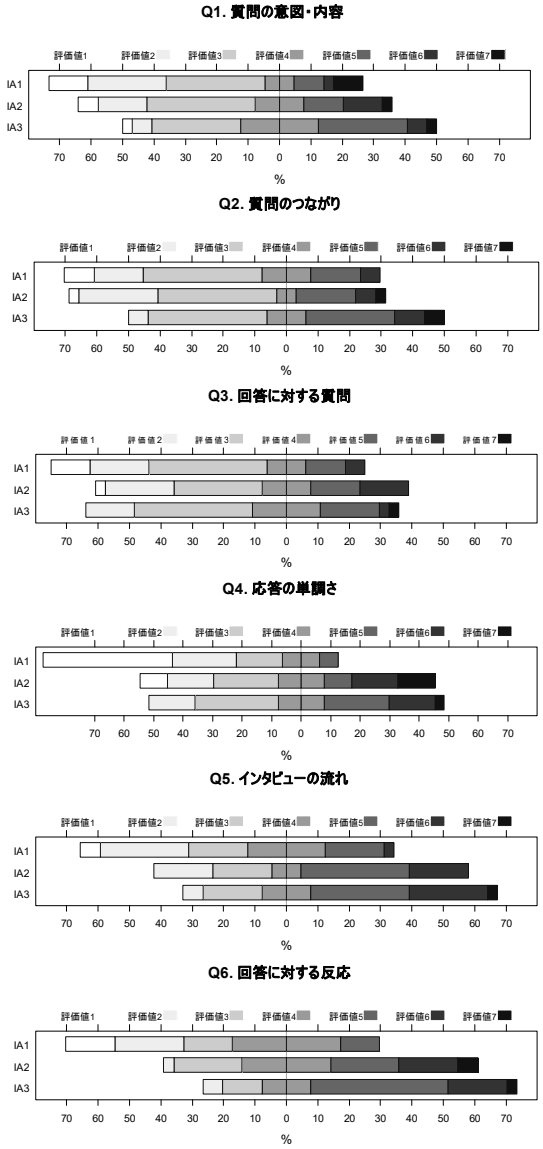


図 3　対話の自然さに関する評価結果
Fig. 3　Naturalness of Interview Dialogues.

[†]:尺度は間隔尺度を仮定．

5.1.2　比較評価

各実験参加者のインタビューで用いた 2 種類のインタビュアエージェントを以下の 4 項目について 5 段階尺度を用いて直接比較した．

項目 1．より賢いと感じたエージェントはどちらか．
項目 2．より好感を持てたエージェントはどちらか．
項目 3．より回答し易かったエージェントはどちらか．
項目 4．より回答の負荷が少ないと感じたのはどちらか．
項目 5．総合的にどちらがよかったか．

結果を図 4 に示す．各グラフとも右側に大きく偏っていることからわかるように．IA3，IA2，IA1 の順で評価が高いことが観察された．

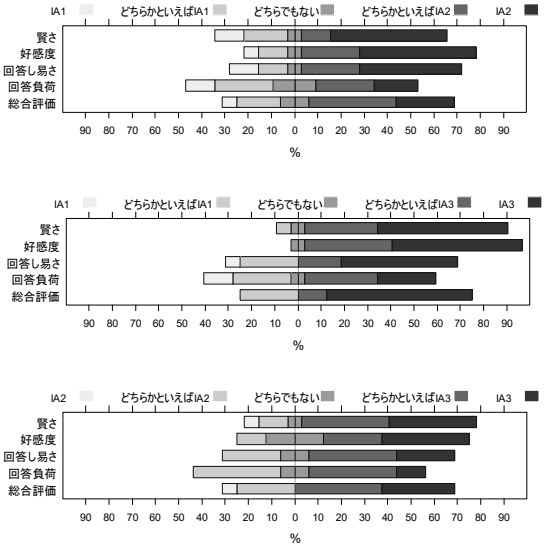


図 4　エージェント間の直接比較評価結果
Fig. 4　Direct Comparison between Different Types of Agent.

5.1.3　自由記述

実験で用いたインタビュアエージェントとインタビューでの各質問に対して対話の自然さに関する自由記述形式の評価を行った．IA 1 に関しては構造化インタビューであるため，“*前の質問で答えたことが反映されていない*”，“*質問の仕方が同じパターン過ぎて飽きる*”，“*自分の回答が無視されている感じがした*”といったコメントがあった．IA2 に関しては，同じタイプの相槌が繰り返された箇所で“*相槌がしっくりこなかった*”といったコメントがあった一方，IA3 では“*リアクションが良くインタビュイとして気分がよくなった*”，“*こちらの内容に納得してくれているようなリアクションが返ってきたので答えやすかったです*”といった相槌に関して積極的に評価するコメントが見られた．

5.2　ストレス

ストレスに関する尺度評価では，以下の 3 項目について 7 段階尺度を用いて評価した．Q7～9 はそれぞれ NASA-TLX[27]の評価項目の「達成度（Performance）」,「努力（Effort）」,「フラストレーション（Frustration）」に相当することを意図した. NASA-TLX の他の次元に関しては，本実験では影響が少ないと予想され，また実験参加者の質問紙への回答負荷を考慮して省いた．

Q7. 自分の考えをたくさん話すことができた．
（1：非常にそう思わない－7：非常にそう思う）

Q8. 集中が途切れることなく回答を続けられた．
（1：非常にそう思わない－7：非常にそう思う）

Q9. インタビュー中にイライラを感じなかった．
（1：非常にそう思わない－7：非常にそう思う）

図 5 に結果を示す．IA1，IA2，IA3 の順にストレスが高くなる傾向が観察された．また，対話の自然さの分析と同様の方法でエージェント毎の評価値合計の平均値の差の検定を行ったところ IA1 と IA3 の間に有意差（補正 p 値<.01）が見られた．項目別に見ると，Q7，Q9 において IA1 と IA3 の間に有意差（補正 p 値<.01）が見られた．

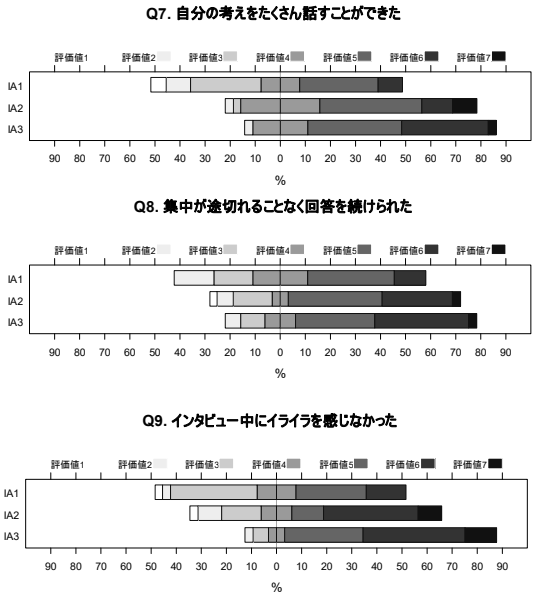


図 5　ストレスに関する評価結果
Fig. 5　Stress in the Interviews.

5.3　タスク達成度

実験で得られた全 96 件のインタビュー結果のうち各エージェントタイプにおいて合計回答文字数が多い上位半分のログの全回答（IA1:16 件，IA2:16 件，IA3:16 件，計 48 件）を，4.1 に示したインタビューの目的（各テーマにおける認知行動についての情報収集）に合った回答が得られたどうかという観点から表 9 に示す分類項目・基準を用いて分類した．上位半部を分析対象とした理由は，タスク達成度（情報収集能力）の差をより明確にみるためと, 分析対象数の削減のためである. 分類の際は，分析対象の全回答をランダムにシャッフルし対話の流れの影響を排除したうえで，研究分担者 3 人が別々に分類を行いその中央値を採用した．分類者間の一致率（Fleiss の κ 係数）は 0.63 であった．これは分類項目数 5 では真の一致率が 80～85%に相当するため，表 9 を用いた分類は評価者間信頼性が十分あったとみなせる．

表 9　回答の分類とその基準
Table 9　Categorization and Its Criteria.

分類	基準
1	情報が得られていない 例）*わかりません．思いつきません．*
2	判定・選択質問への 1 フレーズの回答 例）*ありました．なかったです．*
3	情報量が少ない 1 フレーズの回答 例）*机の下に隠れました．*
4	2 フレーズ以上の回答 例）*電車が動きそうもなかったので，歩いて帰ろうとしました．*
5	2 フレーズ以上で固有・有益な情報が詳しく説明されている回答 例）*有名な避難所だと周囲の人で混雑してしまうと思うので，なるべく混雑しないところを目指そうと思います．*

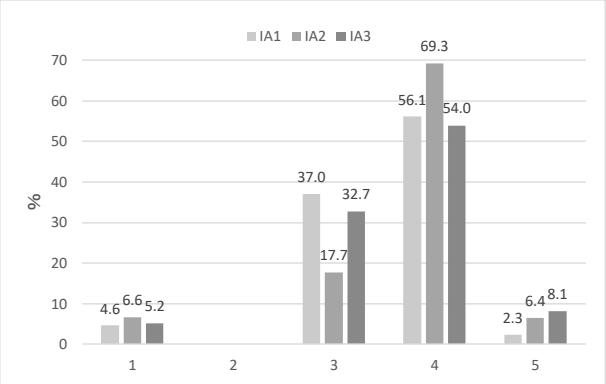


図 6　回答分類の割合
Fig. 6　Percentage of the Classification.

先述した通り，IA2 と IA3 は対話の流れを自然にするために判定要求やワード選択を行う質問があるため回答文字数に影響がでる（分類 2 が増える）．全回答に対する分類 2 の割合はそれぞれ，IA1（1.4%），IA2（12.2%），IA3（14.4%）であった．また分類 2 は判定・選択要求に対する回答に該当するためタスク達成度の評価には直接関係はない．そこで本分析では分類 2 を除いて行った．

図 6 に各分類の割合を示す．全体的には，認知行動に関する何らかの情報が得られた分類 3～5 の合計の割合に大きな差はなく，便宜的に分類番号を尺度値とみなしたときの平均値も IA 1（2.6），IA2（2.8），IA3（2.7）

と大きな差は見られなかった．自然さやストレスの評価結果を踏まえると，質問内容や前後の質問のつながりが不自然であっても，人は文脈を読んで回答を試みると考えられ，実験参加者側の努力が大きく寄与していると考えられる．

一方，個別にみると，特に IA3 は分類 5 の割合が他の IA に比べて有意に高く‡, 有益で詳細な情報を収集する能力が高い可能性が伺える．また、IA3 において，分類 4, 5 に含まれる質問タイプの割合は STD1～11（37%）, CDM（25%），KA（26%），RQ（12%）であり，提案する質問タイプ（CDM，KA，RQ）の有効性が確認できた．

一方，いずれの IA も分類 4，5 の割合は 60～75%であり，認知タスク分析用のインタビュアエージェントとして一定の能力があることが分かった．

5.4　定量指標

各インタビュアエージェントを用いた際の質問毎の回答文字数および回答時間の分布（全データ 96 件分）をそれぞれ図 7，図 8 に示す．

図 7 より，各インタビュアエージェントとも類似した分布傾向が観察された．一方，回答文字数が増加すると IA2 や IA3，特に IA3 の度数が他と比べて大きくなる傾向が観察された．また，平均回答文字数を比べてみると IA1（19.7 : *SD*=11.2），IA2（25.2 : *SD*=14.3），IA3（27.0 : *SD*=16.2）で，平均値の差の検定を行ったところいずれの間にも有意差（補正 *p* 値<.01）が見られた．回答時間（図 8）も文字数同様に分布には類似した傾向が観察された一方，回答に 70sec 以上かかった質問においてエージェントの種類間で大きな差は見られなかった．平均回答時間は IA1（33.4:*SD*=22.5），IA2（38.8:*SD*=25.5），IA3（40.9: *SD*=25.2）で，IA1 と IA2，IA1 と IA3 間で平均値の差に有意差（補正 *p* 値<.01）が見られたが，1 回答につき数秒程度であり実質大きな差は無いといえる．これらの結果は，IA3 が効率的に多くの情報を引き出した可能性を示唆している．

全質問タイプを有する IA3 で得られた全回答のうち判定要求を用いない質問タイプに対する回答文字数のボックスプロットを図 9 に示す．各質問タイプで得られた回答文字数にはそれぞればらつきがあるものの，深堀りを行う質問（STD4, STD5, KA2, RQ2）に対する回答文字数が比較的多く，深堀りが有効であることがわかる．特に STD5，KA2，RQ2 のように直前の回答から対象を特定，限定して深堀を行うことが有効であることが示唆された．

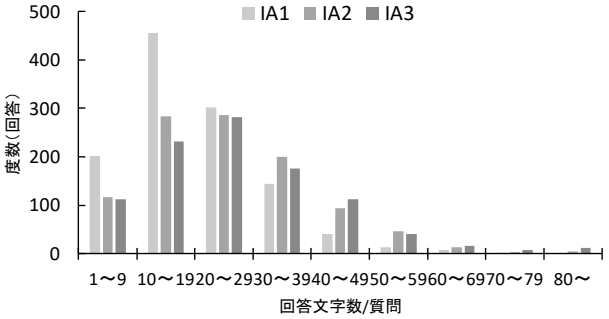


図 7　質問毎の回答文字数の分布
Fig. 7　Histogram of the Number of Characters per Answer.

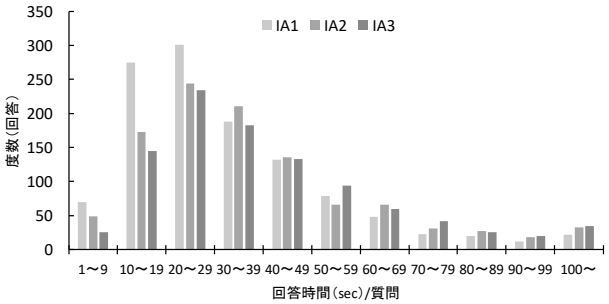


図 8　質問毎の回答時間の分布
Fig. 8　Histogram of the Response Time to a Question.

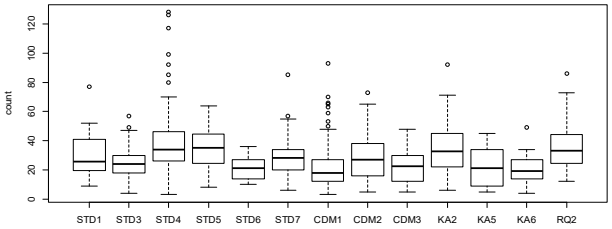


図 9　質問タイプ毎の回答文字数の分布
Fig. 9　Boxplot of the Number of Characters per Answer by the Question Type.

6.　結論

人に代わって認知タスク分析のインタビューを行うインタビュアエージェントを提案・開発し，参加者実験によってその性能評価を行った．

自然で効果的な知識抽出を実現するために，代表的な認知タスク分析手法の Critical Decision Method のプローブや Knowledge Awareness，Raking Question といった実践的な質問技法と相槌タイプの遷移モデルをインタビュー特有の対話の流れを考慮した対話モデルに組み込みこんだことが本研究の主な提案である．

評価実験結果から，提案した対話モデルに基づくインタビュアエージェントによって認知タスク分析のためのインタビューがある程度可能であることが示された．また提案インタビュアエージェント（IA3）は同じ内容についての構造化インタビューに比べて「対話の自然さ」「回答へのストレス」に関する主観的評価，および質的分析

‡：カイ二乗検定（$p<.01$）および残差分析（調整済み残差=3.265, $p<.01$）．

による「タスク達成度（知識抽出能力）」，特に情報量の多い回答を引き出す能力が高い傾向が見られ，提案するインタビューの対話モデルや各質問・相槌機能の構造化インタビューに対する有効性と優位性が示された．また回答文字数・時間といった定量的挙動の分析からも提案エージェントが構造化インタビューに比べてより効果的な知識抽出ができていたことを支持する結果が得られた．（人と比べた場合の）「対話の自然さ」は全体的にいまだ十分ではないものの，少なくともインタビューの流れと回答に対する反応に関しては高い評価が得られ，認知タスク分析において提案した対話モデルと相槌機能の対話の自然さに対する有効性が確認された．

さらに，相槌機能と Raking Question 機能を欠損させたインタビュアエージェントとの性能比較においても「対話の自然さ」「回答のストレス」「タスク達成度」に関して全体的に提案エージェントの優位傾向が観察され，提案する相槌や質問技法の追加がインタビュアエージェントの性能の向上に寄与しうることが示唆された．

以上から，提案インタビュアエージェントの有効性，および人に代わって認知タスク分析のインタビューを行うインタビュアエージェントの実現に一定の貢献を示すことができた．

参考文献

[1] Crandall B., Klein G., Hoffman R.R.: Working Minds: A Practitioner's Guide to Cognitive Task Analysis; NIT Press (2006).

[2] Schraagen J.M., Chipman S.F., Shalin V.L.: Cognitive Task Analysis, Psychology Press (2000).

[3] Stanton N.A., Salmon P.M., Walker G.H., Baber C.: Jenkins D.P., Human Factors Methods, Ashgate (2005).

[4] Stanton N.A., and Young M.: Is Utility in the Mind of Beholder? – A Study of Ergonomics Methods–, Applied Ergonomics, 29(1), pp.41—54 (1998).

[5] 奥村学:質問応答システム，コロナ社 (2009).

[6] Weizenbaum, J.: ELIZA – a computer program for the study of natural language –, Communications of the ACM, 9(1), pp.36—45 (1966).

[7] Wilks, Y.: Machine Conversations, Kluwer Academic Publisher (1999).

[8] 河原達也:音声対話システムの進化と淘汰– 歴史と最近の技術動向–，人工知能学会誌, 28(1), pp.45—51(2013).

[9] Mitsuku: https://www.pandorabots.com/mitsuku/ (accessed 2019.1.22).

[10] A.L.I.C.E: https://www.chatbots.org/chatbot/a.l.i.c.e/ (accessed 2019.1.22).

[11] 翠輝久，河原達也，正司哲朗，美濃導彦:質問応答・情報推薦機能を備えた情報案内システム，情報処理学会論文誌, 48(12), pp.271—280 (2009).

[12] Khatri, C., Venkatesh, A., Hedayatnia, B., Ram, A., Gabriel, R., Prasad, R.: Alexa Prize－State of the Art in Conversational AI, AI Magazine, 39(3), pp.40—55 (2018).

[13] 鳥澤健太郎:一般ユーザーにインタビューする対話エージェント，情報処理学会研究報告（自然言語処理）,2007-NL-180(5), pp.25—30(2007).

[14] 磯村直樹，鳥海不二夫，石井健一郎:HMM による非タスク指向型対話システムの評価，電子情報通信学会論文誌 D, 92(4), pp.542—551(2009).

[15] 小堀嵩博，中野幹生，中村友明:雑談を行うことでユーザーの印象を向上させるインタビュー対話システム，人工知能学会全国大会論文集，3P1-5in2(2016).

[16] DeVault, D., Artstein, R., Benn, G., Dey, T., Fast E., Gainer A., Georgila, K., Gratch, J., Hartholt, A., Lhommet, M., Lucas, G., Marsella, S., Borbini, F., Nazaria, A., Scherer, S., Stratou, G., Suri, A., Traum, D., Wood, R., Xu, Y., Rizzo, A., Morency, L.: Simsensei Kiosik: A Virtual Human Interviewer for Healthcare Decision Support, Proc. 13th Int'l Conf. Autonomous Agents and Multiagent Systems, pp.1061—1068(2014).

[17] Griol, D., Carbo, J., and Molina, J.M.: An Automatic Dialog Simulation Technique to Develop and Evaluate Interactive Conversational Agents, Applied Artificial Intelligence, 27, pp.759—780(2013).

[18] Nunamaker Jr., J.F., Derrick, D.C., Elkins, A.C., Burgoon, J.K., and Patton, M.W.: Embodied Conversational Agent-Based Kiosk for Automated Interviewing, J. Management Information Systems, 28(1), pp.17-48(2011).

[19] 丸元聡子，鈴木泰山，大塚裕子，伊藤裕美，乾孝司，奥村学:空港計画における対話型意見収集システムの実装と課題，言語処理学会第 14 回年次大会発表論文集，pp.5—8(2008).

[20] 下畑さより，北村美穂子，介弘達哉，池野篤司，坂本仁，折原幾夫，村田稔樹，ラダリング型検索サービスのためのドメイン知識構築，及び，実証実験，情報処理学会研究報告，2008-NL-186(18), pp.103—108(2008).

[21] Klein, G., Calderwood, R., Macgregor, D.: Critical Decision Method for Eliciting Knowledge, IEEE Trans. On Systems, Man, and Cybernetics, 9(3), pp.462—472(1989).

[22] Moroney, W.F. and Cameron, J.A.: Questionnaire Design, Human Factors and Ergonomics Society (2019).

[23] 山上俊彦，関良明:Knowledge Awareness 指向のノウハウ伝播支援環境:CATFISH，情報処理学会研究報告・マルチメディア通信と分散処理, 1992-DPS-059,pp.57—64(1993).

[24] ザトラウスキー・ポリー:日本語の談話の構造分析，くろしお出版(1993).

[25] メイナード・K・泉子:会話分析，くろしお出版(1993).

[26] テキスト解析-Yahoo!デベロッパーネットワーク: https://developer.yahoo.co.jp/webapi/jlp/ (accessed 2019.1.22).

[27] Hart, S.G., and Staveland, L.E.: Development of NASA-TLX: Results of Empirical and Theoretical Research, Advances in Psychology, 52, pp.139—183(1988).

付録

表 10　インタビュー結果例（IA3，テーマ 1）
Table 10　An Example of Interview Result.

質問	回答
こんにちは，user さん．よろしくお願いします．まず初めに地震直後の安全の確保についてお伺いします．地震直後の安全の確保の際に，印象に残ったことを教えてください．（NA＋STDA）§	外出中で外を歩いていたため，ひとまず自分のいる場所が安全かどうか確認するので精一杯だった記憶があります．(4)¶
なるほど，すごく参考になります．記憶ですか．その際，正確な情報を得るためにどのようなことをしましたか？（BC9+CDM2）	周りの建物がどのようなものかを見たり，他の人がどのような場所に逃げているかを確認しました．(5)
そうでしたか，なるほど．その際，行動指針を決めるに当たり，もっとも重要な情報はどのようなものでしたか？（BC6+CDM3）	周りの人がどのように移動しているかを主に参考にしていました．(4)
そうでしたか，ありがとうございます．避難場所について次にお聞かせください．その時の考えや行動など，何かお話しいただけることはありますか？（BC1+STD7）	高い建物が周りに多かったのですが，公園が近くにあったので，とにかく公園へ，と考えていました．(4)
なるほど，確かにそうだと思います．公園ですか．その時，行動指針を決めるに当たり，もっとも重要な情報はどのようなものでしたか？（BC8+CDM2）	前を歩いていた人が咄嗟に公園に逃げていたのを見て参考にしました．(4)
そのお話は初めてです，勉強になります．その時，どんなことを目的として行動しましたか？（BC9+CDM3）	建物の倒壊などに巻き込まれないようにと考えていました．(3)
なるほど，ありがとうございます．そういえば避難場所に関して他の方が，「近くに避難場所はなかったので，どこに行けばよいかわかりませんでした．」とおっしゃっていたのですが，user さんも同じようなことはありましたか？（BC1+KA1）	避難場所という形のものはなかったのですが，建物などがすぐ近くにない公園であれば大丈夫だろうと思っていました．(NA:5)
どんなことがあったか詳しく聞かせてください．(NA+KA2)	公園に逃げたため，公式避難場所といったもの自体を探すことはしませんでした．(4)
そうなんですね，よく分かります．その時，状況の変化などあったと思うのですが，その中でどのような苦労がありましたか？(BC8+KA6)	周りに人はいましたが，１人で歩いており，知り合いがいなかったため自分だけで判断するのが大変でした．(4)
なるほど．同じ状況の時，選択する可能性がある行動にはどのようなものがありましたか？(BC5+KA3)	学習塾へ向かう最中だったので，塾に駆け込むという行動は考えていました．(4)
そうでしたか，よく分かりました．地震直後の安全の確保に関して，他に「避難所，情報源，停電，爆発音，火災，外壁，物の落下，火災発生」といったものが考えられますが，この中で user さんが印象に残っているものを一つ教えてください．(BC1+RQ1)	地震が少し収まったころ，塾に向かったのですが，建物の外壁が剥がれ落ちていました．(NA:4)
外壁ですね．そのことについてもう少し詳しく教えていただいてよろしいでしょうか．(NA+RQ2)	塾の建物の外壁がはがれており，教室の天井も一部落ちてきてしまっていました．(4)
確かにその通りだと思います．その時，どうすれば正確に状況を把握できると思いましたか？(BC8+CDM1)	その場にいた人に伺って，これ以上剥がれ落ちたりすることがありそうかどうか判断しようと思いました．(4)
なるほど，よく分かりました．地震直後の安全の確保について，まだ他にも話したいことはありますか．(BC1+STD2)	ありません．(2)
次に安否や被災の情報収集についてお聞きします．何か印象に残っていることがありましたらお聞かせください．(NA+STD3)	携帯で安否情報を確認しようと思いましたが，電話などもつながらず，家族を心配していました．(4)
よく分かります，確かにそうですよね．その際，考えていた行動案にはどんなものがありましたか？(BC9+CDM1)	掲示板に安否情報を書き込むことなどを考えました．(3)
なるほど，そうなんですね．そのお話のことに関して詳しく知りたいです．(BC6+STD4)	連絡が取れず家族にも自分の安全を伝えられていないことが気がかりでした．ニュースなどで，地震の時は掲示板などに安否情報を書き込むと良いと伺っていたので，その方法を取るのも１つの手だなと考えていました．(5)
そうでしたか，ありがとうございます．少しお話にも出たかもしれませんが，電話での連絡に関して，何かお話しいただけることはありますか？(BC1+STD7))	電話はほとんどつながらなかったです．(3)
そうなんですね．その際，どのような情報または知識を判断に用いましたか？(BC4+CDM1)	携帯でウェブサイトを開いて，Yahoo ニュースなどを頼りにしていました．(4)

§:相槌・質問タイプを表す．NA は該当する相槌タイプがないことを表す．

¶:タスク達成度の評価値を表す．

表 7　インタビュー結果例（続き）
Table 7　An Example of Interview Result (Cont.).

質問	回答
なるほど，よく分かります．Yahoo ニュースですか，続けてお話ください．(BC8+STD5)	地震が少し収まって塾へ向かったので，その場にいた同級生などと一緒に地震のことについて調べていました．(5)
なるほど，ありがとうございます．安否や被災の情報収集に関して，他に「公共，電話回線，自宅の情報，家族の安否確認，精神的な負担，電波，ワンセグ，スマホ」といったものが考えられますが，この中で user さんが一番印象に残っているものはなんですか？(BC1+RQ1)	スマホで地震情報を確認したとき，想像以上に大きなものであることが分かって驚いた覚えがあります．(NA)
スマホですね．それについて詳しく教えてください．(NA+RQ2)	あまり電波が入らず詳しい情報を調べることは難しかったのですが，地震情報を調べていくうちにどんどんいろいろな情報が出てきて驚きました．(3)
そうなんですね，共感できます．その際，「知っていればもっと的確な行動を取ることができたかもしれない」と思う情報にはどんなものがありますか？(BC8+CDM1)	特にありません．(1)
そうですか．安否や被災の情報収集に関して，まだ他にお話しいただけることはありますか？(BC3+STD2)	ありません．(2)
次に帰宅のための行動についてお聞きします．何か印象に残っていることがありましたらお聞かせください．(NA+STD3)	電車が止まってしまっていたので，歩いて自宅まで向かいました．(4)
なるほど，初めて聞きました．電車ですか，詳しくお聞かせいただけますか？(BC9+STD5)	電車は止まっていていつ動き始めるかわからないので，歩いて帰ることを決めました．(4)
なるほど，その通りだと思います．電車ですか．その時，どのような情報または知識を判断に用いましたか？(BC8+CDM2)	駅員さんに様子を伺ったり，ネットで調べたりしました．(4)
そうでしたか，よく分かりました．そういえば印象に残っていることに関して他の方が，「電車が全く動いてなかったので，徒歩で帰らざるを得ませんでした．」とおっしゃっていたのですが，user さんも同じようなことはありましたか？(BC1+KA1)	ありました．(NA)
そのお話のことに関して詳しく知りたいです．(NA+KA2)	電車は止まっており，しばらく待ったのですが，復旧のめどがたたなかったため，徒歩で帰ろうと思いました．(4)
そうなんですね，参考になります．その時，色々と判断材料があるなかで，判断を行う上で特に注意すべきことは何だと思いましたか？(BC9+KA6)	周りの人がどのように動いているか，を主に気にしていました．(4)
なるほど．その状況における行動の選択肢で他にどのようなものが思い浮かびますか？(BC5+KA3)	塾に泊まる，という選択肢がありました．(3)
なるほど，よく分かりました．先ほどのお話に関連することで，移動についてお聞きしたいんですが，何か印象に残ってることってありますか．(BC1+STD7)	特にありません．淡々と皆移動していたように思います．(3)
なるほど，確かにそうだと思います．その際，過去に経験したことで参考になるようなことはありましたか？(BC8+CDM2)	ありませんでした．(2)
分かりました．他にも帰宅のための行動に関することで「電車，移動の所要時間の計算，明かり，体力の消耗，夜の暗さ，デマ，状況，逃げ道」が挙げられますが，user さんにとってこの中で一番印象に残っているものを教えてください．(BC3+RQ1)	特にありません．(1)
そうですか．帰宅のための行動について，まだ他にお話しいただけることはありますか？(BC3+STD2)	ありません．(1)
わかりました．以上でインタビューは終了です．ご協力ありがとうございました．(NA+STD11)	

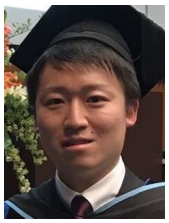
（2019 年 1 月 31 日受付，6 月 9 日再受付）

著者紹介

菅野 太郎　（正会員）

2002 年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了．社会技術研究システム専任研究員，東京大学大学院工学系研究科助教を経て，現在，同大学院工学系研究科准教授．ヒューマンインタフェース学会，人間工学会などの会員．博士（工学）．

依田 祐樹



2017 年東京大学大学院工学研究科修士課程修了．同年，アストモスエネルギー株式会社入社，現在に至る．

古田 一雄　（正会員）

1986 年東京大学大学院光学系研究科原子力工学専攻博士課程修了．1999 年東京大学大学院新領域創成科学研究科教授，2004 年同工学系研究科教授，現在に至る．認知システム工学，レジリエンス工学，社会デザインなどの研究に従事．工学博士．日本シミュレーション学会，ヒューマンインタフェース学会などの会員．

(C) NPO法人ヒューマンインタフェース学会